

Propriedades Dinâmicas e Topológicas do Mapa Logístico

Pedro Henrique da Silva Zonta
Orientador: Danilo Antonio Caprio



O que é o Mapa Logístico?

É a função $F_\mu : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$, onde $\mu \in \mathbb{R}^+$.

Ela serve para modelar o crescimento de populações ao longo do tempo, com μ sendo o parâmetro de controle do sistema.

Objetivo:

Estudar a órbita dos pontos do domínio da função para diferentes valores de μ , bem como o conjunto de Julia K_μ^+ associado à F_μ .

Algumas definições

Definições:

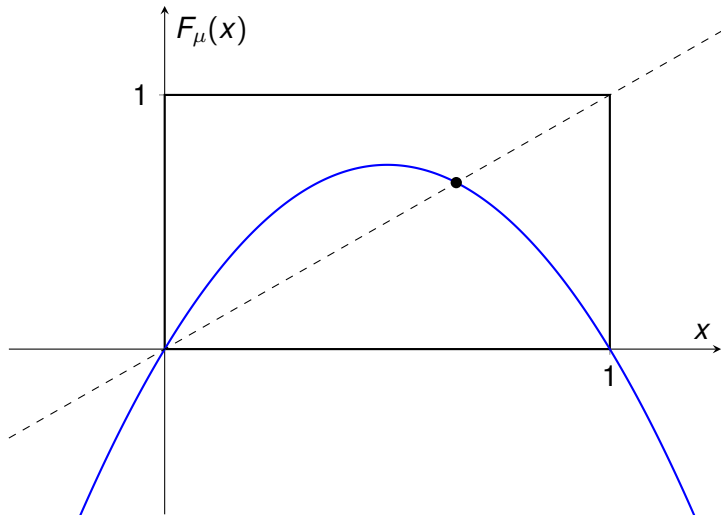
- ▶ Se $F_\mu(x) = x$, então x é um ponto fixo;
- ▶ Se $F_\mu^n(x) = x$, então x é um ponto periódico de período n , onde $n \in \mathbb{N}$;
- ▶ $F_\mu^n = F_\mu \circ F_\mu \circ \dots \circ F_\mu$ n vezes;
- ▶ Se $|F'_\mu(x)| < 1$, então x é atrator.
- ▶ A órbita de um ponto x_0 é dada por $O^+(x_0) = \{x_0, F_\mu(x_0), F_\mu^2(x_0), F_\mu^3(x_0), \dots\}$.

Pontos fixos

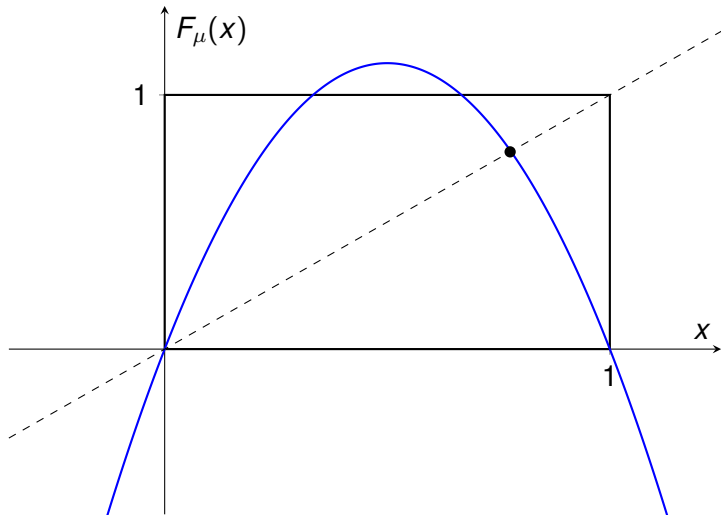
$$p_\mu = 1 - \frac{1}{\mu}$$

$$x = 0$$

Função F_μ para $1 < \mu < 3$



Função F_μ para $\mu > 2 + \sqrt{5}$



Comportamento de F_μ com $1 < \mu < 3$

Proposição:

Se $x \notin [0, 1]$ e $\mu > 1$, então $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$.

Prova:

Seja $x < 0$ e $x_n = F_\mu^n(x)$. Comparando $F_\mu(x) - x$, temos que $F_\mu(x) < x$. Logo, as sequências x_n se dão da seguinte forma:

$$x < 0 \implies x_1 < x < 0 \implies x_2 < x_1 < x < 0 \implies \dots < x_n < \dots < x_1 < x < 0$$

Seja $x > 1$. Com isso, temos que $F_\mu(x) < 0$, caindo no caso anterior já na primeira iterada.

Portanto, $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ quando $n \rightarrow \infty$, $\forall x \notin [0, 1]$.

Comportamento de F_μ com $1 < \mu < 3$

Proposição:

Para $\mathbf{x} \in (0, 1)$, a órbita converge para o ponto fixo atrator $\mathbf{p}_\mu = 1 - \frac{1}{\mu}$.

Prova:

Comparando $F_\mu(x) - x$, temos:

- ▶ Se $0 < x < p_\mu$, então $F_\mu(x) > x$;
- ▶ Se $p_\mu < x < 1$, então $F_\mu(x) < x$.

Comparando $F_\mu(x) - p_\mu$, temos:

- ▶ Se $\frac{1}{\mu} < x < p_\mu$, então $F_\mu(x) < p_\mu$ com $2 \leq \mu < 3$;
- ▶ Se $p_\mu < x < \frac{1}{\mu}$, então $F_\mu(x) > p_\mu$ com $1 < \mu < 2$.

Comportamento de F_μ com $1 < \mu < 3$

Se a órbita não sai desses intervalos, as desigualdades nos revelam sequências limitadas e monótonas que vão em direção a p_μ :

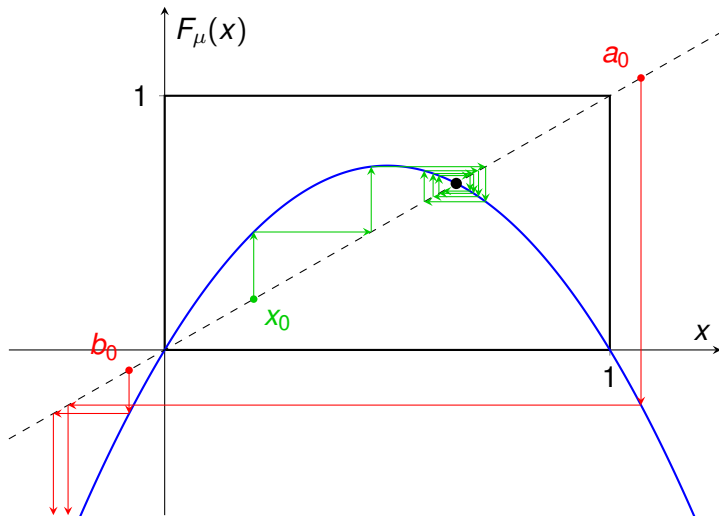
$$x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < p_\mu \quad \text{ou} \quad p_\mu < \cdots < x_2 < x_1 < x_0$$

Como a distância ao ponto fixo diminui a cada iteração e a sequência é monótona limitada, o limite L deve existir e satisfazer $F_\mu(L) = L$, que nesse caso é o próprio ponto fixo p_μ .

Desse modo, $F_\mu^n(x) \rightarrow p_\mu$ quando $n \rightarrow \infty$, $\forall x \in (0, 1)$

***existem mais cenários que podem ser estudados**

Exemplo de comportamento de F_μ com $\mu = 2.9$



Conjunto de Julia associado à $F_\mu(x)$, com $\mu > 2 + \sqrt{5}$

O conjunto de Julia associado à F_μ , denotado por $K_\mu^+ = K^+(F_\mu)$ onde $K_\mu^+ := \{x \in \mathbb{R} : (F_\mu^n(x))_{n \geq 0} \text{ é limitado}\}$ **constitui um conjunto de Cantor** contido no intervalo $[0, 1]$. Ou seja, o conjunto de Julia formado pelos pontos cuja órbita continua limitada, isto é, permanece dentro de um intervalo, é na verdade um conjunto de Cantor.

Mas o que é um conjunto de Cantor?

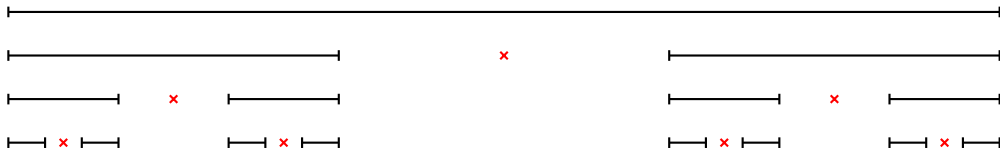
É um conjunto

- ▶ **fechado**: possui os pontos de acumulação;
- ▶ **perfeito**: não possui pontos isolados;
- ▶ **totalmente desconexo**: não possui intervalos.

Conjunto de Julia associado à $F_\mu(x)$, com $\mu > 2 + \sqrt{5}$

Construção clássica do conjunto de Cantor:

No intervalo $[0, 1]$ é removida a terça parte média de cada intervalo sucessivamente.



Conjunto de Julia associado à $F_\mu(x)$, com $\mu > 2 + \sqrt{5}$

Trazendo essa construção para a Família Logística:

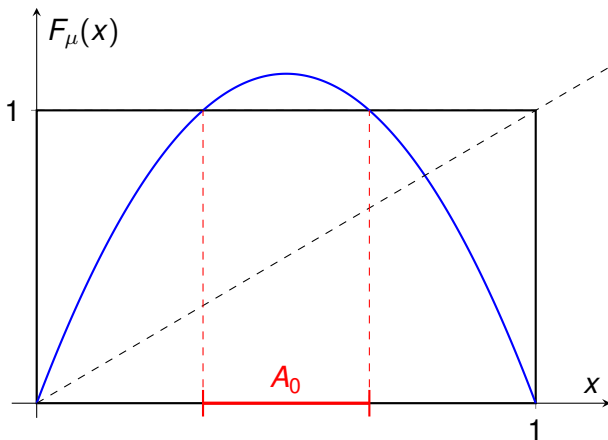
O conjunto Λ é dado por

$$I - \left(\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \right)$$

onde I é o intervalo $[0, 1]$ e $A_n = \{x \in I \mid F_\mu^k(x) \in I, k \leq n, \text{ mas } F_\mu^{n+1}(x) \notin I\}$, ou seja, A_n é o conjunto dos pontos que saem do intervalo I na $n+1$ -ésima iterada de F_μ .

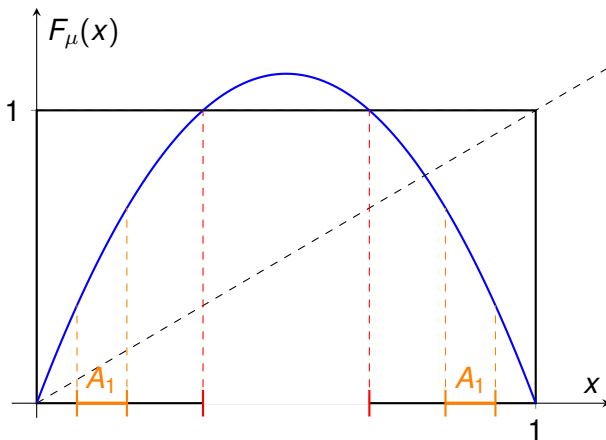
Conjunto de Julia associado à $F_\mu(x)$, com $\mu > 2 + \sqrt{5}$

Visualização do conjunto Λ :



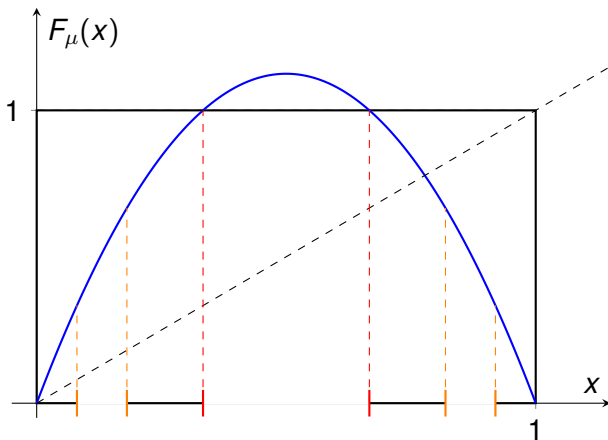
Conjunto de Julia associado à $F_\mu(x)$, com $\mu > 2 + \sqrt{5}$

Visualização do conjunto Λ :



Conjunto de Julia associado à $F_\mu(x)$, com $\mu > 2 + \sqrt{5}$

Visualização do conjunto Λ :



Teorema:

Se $\mu > 2 + \sqrt{5}$, então Λ é um conjunto de Cantor.

Prova:

- ▶ **Fechado:** Λ é a interseção aninhada de intervalos fechados, logo, é fechado.
- ▶ **Totalmente Desconexo:** para $[x, y] \in \Lambda$ e $|F'_\mu(x)| > \lambda > 1$, temos que $|F_\mu^n(y) - F_\mu^n(x)| \geq \lambda^n |y - x| > 1$, ou seja, $F_\mu^n(y)$ ou $F_\mu^n(x)$ precisa sair de $[0, 1]$. Mas isso é um absurdo, então Λ não possui intervalos.
- ▶ **Perfeito:** As extremidades de A_k pertencem a Λ . Se $p \in \Lambda$ fosse isolado, qualquer ponto próximo deveria ser levado para $-\infty$, fazendo com que p fosse um máximo. Mas o máximo corre em $\frac{1}{2}$ que é levado para $-\infty$, contradizendo o fato de p ser isolado. Então p não é isolado.

Conjunto de Julia associado à $F_\mu(x)$, com $\mu > 2 + \sqrt{5}$

Portanto:

Como a construção de Λ nos leva à um conjunto de Cantor e o conjunto de Julia K_μ^+ é o conjunto dos pontos em que a órbita é limitada, temos que de fato K_μ^+ constitui um conjunto de Cantor no intervalo $[0, 1]$, pois é justamente nesse intervalo que encontramos os pontos que possuem órbitas limitadas.

Conclusão

A dinâmica do conjunto de Julia associado à F_μ é rica:

Isso se deve ao fato do comportamento no intervalo $[0, 1]$ para $\mu > 2 + \sqrt{5}$ ser caótico, ou seja, totalmente imprevisível quando há uma mudança mínima nas condições, que nesse caso é o parâmetro μ .

O estudo do comportamento de F_μ se torna complexo conforme aumentamos as iterações da função. Para isso, utilizamos ferramentas de **dinâmica simbólica**.

Conclusão

Dinâmica simbólica:

O itinerário de um ponto transforma a órbita em sequências de 0 e 1 para que o estudo se torne mais simples. Para o estudo, utilizados uma função homeomórfica h tal que $F_\mu \circ h = h \circ \sigma$, onde $\sigma : \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$.

$$\begin{array}{ccc} \Sigma_2 & \xrightarrow{\sigma} & \Sigma_2 \\ \downarrow h & & \downarrow h \\ \Lambda & \xrightarrow{F_\mu} & \Lambda \end{array}$$

Obrigado

Agradeço o apoio financeiro da FAPESP, Processo nº 2025/08168-5.

Referências

R. L. Devaney. **An Introduction to Chaotic Systems**. Editora CRC Press. 2022.
3ª Edição.